

コード地図（自動生成） — index.html

- 以下更新が必要な場合は、ターミナルで実行

```
python3 generate_codemap.py index.html コード地図_自動生成.md GanttForge_お手本実ファイル対応表_2.xlsx
python3 generate_textbook.py index.html 読み方教科書_自動生成.md
```

このファイルは `generate_codemap.py` が `index.html` を解析して自動生成したものです。手で編集せず、コードを変えたら再生成してください。

- 生成日時：2026-07-17 15:08
- 総行数：8,048 行
- セクション数：40
- 関数（function宣言）数：267

1. セクション目次

各セクションの開始行と、含まれる関数の数。行番号はクリックの目印に。

#	開始行	セクション	関数数
1	1811	IndexedDB 定数	0
2	1821	ストア定義	2
3	1936	DB接続の共通処理	2
4	1978	projects ストアのCRUD	3
5	2020	schedules ストアのCRUD	5
6	2095	tasks ストア（カンバン）のCRUD	4
7	2146	comments ストアのCRUD	4
8	2203	changelog ストア（変更履歴）のCRUD	3
9	2268	issues ストア（マインドマップ）のCRUD	4
10	2321	memos ストアのCRUD	4
11	2372	quickmemos ストア（即時メモ）のCRUD	5
12	2451	snapshots ストアのCRUD	4
13	2504	複合操作（複数ストアにまたがる処理）の共通ユーティリティ	7
14	2732	H1：データ出力（JSONエクスポート）	4
15	2794	H2：データ取込（JSONインポート＋差分適用）	12
16	3110	H3：PDF出力（exportPDF）	4
17	3223	UI：状態・純粋関数（DOM非依存）	11
18	3467	追加実装仕様書1章：営業日・祝日カレンダー	4
19	3545	H4：Excel出力（exportExcel）	15

#	開始行	セクション	関数数
20	3907	追加実装仕様書8.3節：マインドマップの自動レイアウト計算	10
21	4081	追加実装仕様書8.3節：画面フィット	12
22	4658	UI：DOM反映（薄い関数）	7
23	4705	UI：統括（データ取得→純粋関数→DOM反映のつなぎ）	7
24	4850	P2：スナップショットパネル	11
25	5135	P3：即時メモパネル	6
26	5225	P4：メモパネル	11
27	5429	P5：コメント一覧パネル	8
28	5564	P6：変更履歴パネル	13
29	5793	サイドパネルのリサイズハンドル（UI差分表No.76）	4
30	5857	共通UI：トースト通知（UIデザイン仕様書2.4節）	1
31	5884	UI：モーダル（モーダル・ダイアログ一覧①：中央モーダル）	6
32	5964	M3：マイルストーン管理モーダル	24
33	6633	ガントバーのドラッグによる日程変更（詳細設計書3.2.4）	4
34	6803	ガントバー直接クリックの軽量ポップアップ（UI差分表No.75／対応表No.17）	10
35	7004	UI：その他のイベントハンドラ	8
36	7188	追加実装仕様書8.1節：マインドマップのインライン編集	5
37	7300	マインドマップ：ノードのドラッグ配置	3
38	7373	マインドマップ：右クリックメニュー	10
39	7528	WBSパネルとガント本体の縦スクロール同期（対応表No.41）	2
40	7562	ガント背景ドラッグによる自動スクロール（対応表No.42）	8

2. 関数カタログ（セクション別）

「目的」はコード内コメント（【設計判断】【結果】等）から機械抽出したもの。「証明構造」は 前提→処理→結果 のコメントが揃っている関数の印。

「**直接触るストア**」の読み方：**STORE_**xxx 定数を関数の本文で直接名指ししているストアだけを表示している。
deleteScheduleCascade のような複合操作が「—」になるのは、ストアを直接触らず CRUD 関数を組み合わせて実現しているため（＝組み立て層）。この「—」は、CRUD層と組み立て層が分離している事実を表す。

ストア定義

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
1882	createStore		db 上に storeDefinition.name のストアと、指定インデックスが作成されていることを保証する。	—	—	○
1895	openDB		成功時：開いた IDBDatabase を resolve する。	—	—	○

DB接続の共通処理

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
1945	getDB	async	開いている IDBDatabase を1つ返すことを保証する（毎回同じインスタンス）。	—	—	○
1964	promisifyRequest		成功時：request.result を resolve。失敗時：発生したエラーを reject。	—	—	○

projects ストアのCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
1990	addProject	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	projects	データモデル設計	○
2002	getAllProjects	async	プロジェクトの配列を resolve する（0件なら空配列）。	projects	データモデル設計	○
2013	deleteProject	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	projects	データモデル設計	○

schedules ストアのCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2033	addSchedule	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	schedules	データモデル設計	○
2046	getSchedulesByProject	async	スケジュールの配列を resolve する（0件なら空配列）。ルート行・子行の区別はせず全行を返す。	schedules	—	○
2061	getChildSchedules	async	子スケジュールの配列を resolve する（子がなければ空配列）。	schedules	基本設計書・データモデル設計・シーケンス図集	○
2076	deleteSchedule	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	schedules	基本設計書・データモデル設計・シーケンス図集	○
2088	getAllSchedules	async	スケジュールの配列を resolve する（0件なら空配列）。	schedules	—	○

tasks ストア（カンバン）のCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2108	addTask	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	tasks	データモデル設計	○
2119	getTasksByProject	async	タスクの配列を resolve する（0件なら空配列）。カンバン列ごとの振り分けは呼び出し側の責務。	tasks	—	○
2129	deleteTask	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	tasks	—	○
2139	getAllTasks	async	タスクの配列を resolve する（0件なら空配列）。	tasks	—	○

comments ストアのCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2158	addComment	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	comments	データモデル設計	○
2172	getCommentsByTask	async	コメントの配列を resolve する（0件なら空配列）。	comments	基本設計書・データモデル設計	○
2185	deleteComment	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	comments	基本設計書・データモデル設計	○
2196	getAllComments	async	コメントの配列を resolve する（0件なら空配列）。	comments	—	○

changelog ストア（変更履歴）のCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2216	addChangelogEntry	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	changelog	データモデル設計	○
2228	getChangelogByProject	async	変更履歴の配列を resolve する（0件なら空配列）。	changelog	詳細設計書	○
2247	clearChangelogByProject		コミット完了後に resolve する（対象が0件でも正常に完了する）。	changelog	詳細設計書	○

issues ストア（マインドマップ）のCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2278	addIssue	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	issues	データモデル設計	○
2291	getIssuesByProject	async	ノードの配列を resolve する（0件なら空配列）。親子どちらのノードも区別せず全件返す。	issues	詳細設計書・データモデル設計	○
2304	deleteIssue	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	issues	詳細設計書	○
2314	getAllIssues	async	ノードの配列を resolve する（0件なら空配列）。	issues	—	○

memos ストアのCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2333	addMemo	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	memos	—	○
2344	getMemosByProject	async	メモの配列を resolve する（0件なら空配列）。	memos	詳細設計書	○
2355	deleteMemo	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	memos	詳細設計書	○
2365	getAllMemos	async	メモの配列を resolve する（0件なら空配列）。	memos	—	○

quickmemos ストア（即時メモ）のCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2382	addQuickMemo	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	quickmemos	—	○
2393	getQuickMemosByProject	async	即時メモの配列を resolve する（0件なら空配列）。	quickmemos	—	○
2404	deleteQuickMemo	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	quickmemos	詳細設計書	○
2420	clearQuickMemosByProject		コミット完了後に resolve する（対象が0件でも正常に完了する）。	quickmemos	詳細設計書	○

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2444	getAllQuickMemos	async	即時メモの配列を resolve する（0件なら空配列）。	quickmemos	—	○

snapshots ストアのCRUD

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2463	addSnapshot	async	コミット完了後に resolve する（＝保存が確定したことを保証）。	snapshots	—	○
2474	getSnapshotsByProject	async	スナップショットの配列を resolve する（0件なら空配列）。	snapshots	詳細設計書	○
2487	deleteSnapshot	async	コミット完了後に resolve する（対象が存在しなくても delete はエラーにならない＝冪等）。	snapshots	詳細設計書	○
2497	getAllSnapshots	async	スナップショットの配列を resolve する（0件なら空配列）。	snapshots	—	○

複合操作（複数ストアにまたがる処理）の共通ユーティリティ

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2514	generateId		十分に一意な文字列idを返す。	—	基本設計書・データモデル設計	○
2531	diffFields		[[field, label, before, after]] の配列を返す（1件も変わっていない＝冪等）。	—	基本設計書	○
2552	recordChangelogEntry	async	記録した場合はtrueを、"edit"で変更が無く記録しなかった場合はfalseを返す。	—	基本設計書	○
2575	getScheduleById	async	見つかった場合はそのオブジェクトを、存在しない場合は undefined を resolve する。	schedules	基本設計書・詳細設計書	○
2597	syncAncestorDates	async	祖先日付の再計算をなぜ独立した関数にするか	—	基本設計書・詳細設計書・データモデル設計・シーケンス図集	○
2632	deleteScheduleCascade	async	スケジュールの連鎖削除	—	基本設計書・詳細設計書・データモ	○

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
					デル設計・シーケンス図集	
2703	<code>deleteIssueCascade</code>	async	マインドマップノードの連鎖削除	—	詳細設計書	○

H1：データ出力（JSONエクスポート）

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2745	<code>collectAllStoresDataForExport</code>	async	{projects, schedules, tasks, issues, comments, memos, quickmemos, snapshots} を resolve する。	—	基本設計書	○
2763	<code>buildExportBackupFileName</code>		組み立てたファイル名の文字列を返す。	—	基本設計書	○
2773	<code>downloadObjectAsJsonFile</code>		ブラウザのダウンロードが実行される（戻り値なし）。	—	基本設計書・詳細設計書	○
2787	<code>handleExportDataButtonClick</code>	async	ダウンロード実行後、トースト「データをエクスポートしました」を表示する。	—	基本設計書・詳細設計書	○

H2：データ取込（JSONインポート＋差分適用）

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
2809	<code>getBackupStoreDefinitions</code>		8ストア分の { key, label, getAll, put, del, nameField, logged, fieldLabels } の配列を返す。	—	基本設計書	○
2825	<code>isValidImportedBackupShape</code>		有効な形をしていればtrue、そうでなければfalseを返す。	—	基本設計書	○
2838	<code>computeStoreDiff</code>		{ add: [record...], mod: [{before, after}...], del: [record...] } を返す。	—	—	○
2869	<code>buildImportDiff</code>	async	[[key, label, nameField, add, mod, del], ...]（差分のあるストアのみ）を返す。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
2887	<code>renderImportDiffItemToHtml</code>		要素のHTML文字列を返す。	—	基本設計書・モーダ	○

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
					ル・ダイア ログ一覧	
2905	<code>renderImportDiffModalToHtml</code>		モーダルパネルにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	基本設計書・モーダル・ダイアログ一覧	○
2953	<code>openImportDiffModal</code>		モーダルが操作可能な状態で表示される。	—	—	○
2982	<code>applyOneImportItem</code>	async	1件の適用（put/delete、必要なら変更履歴の記録）が完了した時点で resolve する。	—	詳細設計書	○
3013	<code>handleApplyImportButtonClick</code>	async	適用後はモーダルを閉じ、プロジェクト一覧・現在の画面を再読み込みし、	—	基本設計書・詳細設計書	○
3066	<code>handleImportFileInputChange</code>	async	検証NG時は何も変更せず終了する。OK時は差分比較モーダルを開く。	—	基本設計書	○
3096	<code>buildReportFileName</code>		組み立てたファイル名の文字列を返す。	—	基本設計書	○
3105	<code>formatDateToOutputTimestampString</code>		組み立てた文字列を返す。	—	基本設計書	○

H3：PDF出力（exportPDF）

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
3135	<code>arePdfLibrariesLoaded</code>		両方読み込まれていればtrue、そうでなければfalseを返す。	—	詳細設計書	○
3145	<code>captureElementFullContentToCanvas</code>		キャプチャ結果のCanvas要素を resolve する。	—	基本設計書	○
3160	<code>composeGanttPdfCanvas</code>		合成済みのCanvas要素を返す。	—	基本設計書・詳細設計書	○
3192	<code>exportPDF</code>	async	成功時はトースト「PDFを保存しました」、ライブラリ未読み込み時は	—	詳細設計書	○

UI：状態・純粋関数（DOM非依存）

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計 書	証明 構造
3287	<code>escapeHtmlText</code>		そのままHTML文字列に埋め込んでよいエスケープ済み文字列を返す。	—	基本設計書・UIデザイン仕様書	○
3311	<code>buildScheduleTreeRows</code>		ガントチャートの行として上から順に描画できる配列	—	基本設計書・UIデザイン仕様書	○
3332	<code>appendScheduleAndDescendants</code>	—		—	—	
3357	<code>calculateWbsNumbers</code>		スケジュールid→WBS番号文字列のMapを返す。	—	—	○
3374	<code>filterVisibleScheduleTreeRows</code>		実際に画面へ表示すべき行だけの配列を返す（WBS番号は事前に計算済みのものを使う	—	対応表	○
3397	<code>areAllParentRowsCollapsed</code>		親行がすべて折りたたまれていればtrue、そうでなければfalseを返す。	—	対応表	○
3405	<code>groupTasksByStatus</code>		カンバンの3列分のタスク配列 {backlog, doing, done} を返す。	—	—	○
3417	<code>parseDateStringToUtcTimestamp</code>		その日付のUTC深夜0時のミリ秒タイムスタンプを返す。	—	基本設計書	○
3429	<code>buildGanttTimelineDays</code>		タイムライン列として左から順に描画できる配列を返す。	—	基本設計書	○
3452	<code>calculateDayOffsetFromTimelineStart</code>		経過日数（整数）。範囲外の日付なら負の値、またはタイムラインを超える大きな値になる。	—	—	○
3461	<code>formatUtcTimestampToDateString</code>		UTC基準の日付文字列を返す。	—	—	○

追加実装仕様書1章：営業日・祝日カレンダー

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照 設計 書	証明 構造
3498	<code>isJapaneseHoliday</code>		祝日ならtrue。	—	—	○

行	関数	async	目的	直接触 るスト ア	参照 設計 書	証明 構造
3506	<code>calculateDayType</code>		"holiday" "sunday" "saturday" null を返す。	—	対応 表	○
3517	<code>calculateDayTypeBackgroundClassName</code>		対応するCSSクラス名。 dayTypeがnull（平日）なら 空文字列。	—	対応 表	○
3530	<code>calculateBusinessDayCount</code>		営業日数（整数）。	—	—	○

H4：Excel出力（exportExcel）

行	関数	async	目的	直接 触る スト ア	参照設計 書	証 明 構 造
3579	<code>flattenScheduleTreeRowsForExcel</code>		[[no, wbsNumber, schedule, depthLevel, depthLabel, durationDays], ...]（表示順は	—	基本設計 書	○
3601	<code>calculateExcelMonthGroups</code>		[[yearMonthLabel, startDayIndex, dayCount], ...] （startDayIndexはtimelineDays 内の	—	基本設計 書	○
3620	<code>stripHashFromHexColor</code>		"#"無しの6桁16進数文字列を 返す。	—	基本設計 書	○
3631	<code>buildGanttSheet</code>		xlsx-js-styleのワークシートオ ブジェクトを返す。	—	基本設計 書・対応 表	○
3700	<code>buildSummarySheet</code>		xlsx-js-styleのワークシートオ ブジェクトを返す。	—	基本設計 書・詳細 設計書・ 対応表	○
3723	<code>exportExcel</code>	async	完了後、トースト「Excelファ イルを保存しました」を表示 する。	—	詳細設計 書	○
3743	<code>calculateTodayMarkerPosition</code>		範囲内ならleftPx（数値）、範 囲外（表示中のプロジェクト 期間の外）ならnullを返す。	—	データモ デル設計	○
3755	<code>calculateBarGeometry</code>		{leftPx, widthPx, durationDays} を返す。日付が無い場合はnull を返す。	—	データモ デル設計	○
3768	<code>shiftDateStringByDays</code>		計算後の日付文字列を返す。	—	詳細設計 書	○
3787	<code>calculateDraggedBarDates</code>		クランプ済みの{startDate, endDate}を返す。	—	詳細設計 書	○

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計 書	証明 構造
3822	calculateMilestoneMarkerPositions		{leftPx, name}[] を返す。	—	詳細設計 書	○
3836	collectIssueSubtreeIds		[rootIssued, ...子孫id...] の配列 を返す。	—	—	○
3865	filterVisibleIssues		実際に画面へ表示すべきissue だけの配列を返す。	—	—	○
3882	buildMindmapEdgeList		{fromIssue, toIssue}[] を返す。	—	—	○
3899	calculateEdgeGeometry		{leftPx, topPx, widthPx, angleDeg} を返す。	—	—	○

追加実装仕様書8.3節：マインドマップの自動レイアウト計算

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計 書	証明 構造
3915	calculateMindmapNodeHeight		ノードの深さ（depthLevel）別の 想定高さ（お手本のnodeH関数に 相当）。	—	—	
3925	calculateMindmapHorizontalOffset		深さ（depthLevel）別の親子間の 水平間隔（お手本のxOffに相当）。	—	—	
3940	buildMindmapChildIssuesByParentId		Map<issued, issue[]>を返す（子 を持たないissueはキーとして現れ ない）。	—	—	○
3955	assignMindmapDepthLevels		Map<issued, depthLevel>を返 す。	—	—	○
3957	assignDepth		—	—	—	
3972	calculateMindmapSubtreeHeight		このノードに必要な高さ（px）を 返す。subtreeHeightByIssuedに全 ノード分書き込む。	—	—	○
3995	layoutMindmapSubtree		positionByIssuedに{x,y}が書き込ま れる（戻り値なし）。	—	—	○
4025	calculateMindmapAutoLayoutPositions		issued→{x,y} のMapを返す。ルー トissueが無ければ空のMapを返す	—	—	○
4054	applyMindmapAutoLayout	async	ルートから辿れる全issueのx/yが最 新のツリーレイアウトに更新され る。	—	—	○
4070	calculateIssueDepthLevel		depthLevel（整数）。issuedが見つ からない場合は0を返す。	—	—	○

追加実装仕様書8.3節：画面フィット

行	関数	async	目的	直 接 触 る ス ト ア	参照設 計書	証 明 構 造
4092	<code>calculateMindmapBoundingBox</code>		{minX, maxX, minY, maxY}。issueListが空ならnullを返す。	—	—	○
4112	<code>handleMindmapFitViewButtonClick</code>	async	mindmapZoomLevelが更新され、キャンバスが再描画・再スクロールされる。	—	—	○
4140	<code>renderProjectOptionsToHtml</code>			—	基本設計書	○
4170	<code>renderWbsPanelToHtml</code>		wbsPanel要素のinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	基本設計書	○
4226	<code>calculateQuarterNumber</code>		四半期番号を返す。	—	—	○
4250	<code>buildGanttTimelineHeaderGroups</code>		なぜtimelineDaysは常に「日」単位のままなのか	—	UIデザイン仕様書	○
4346	<code>renderGanttTimelineHeaderToHtml</code>		マイルストーンのひし形+名前ラベルは月・日の見出し行の「上」に専用の帯として 描画する（追加実装仕様書4章）	—	UIデザイン仕様書	○
4398	<code>renderGanttBodyToHtml</code>		スケジュール0件でも列は必ずプロジェクト全期間ぶん描画する	—	詳細設計書・UIデザイン仕様書	○
4517	<code>renderGanttChartToHtml</code>		gantPanelBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	詳細設計書・データモデル設計	○
4546	<code>renderKanbanColumnToHtml</code>		<code>renderKanbanBoardToHtml</code> から列単位で呼び出されるHTML文字列を返す。	—	詳細設計書	○
4605	<code>renderKanbanBoardToHtml</code>		カンバンパネルのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
4629	<code>renderMindmapCanvasToHtml</code>		マインドマップキャンバスのHTML文字列を返す。	—	—	○

UI：DOM反映（薄い関数）

行	関数	async	目的	直接触 るスト ア	参照 設計 書	証明 構造
4662	<code>applyProjectSelectOptions</code>		—	—	—	
4666	<code>applyWbsPanel</code>		—	—	—	
4670	<code>applyGanttPanel</code>		—	—	—	
4674	<code>applyKanbanPanel</code>		—	—	—	
4678	<code>applyMindmapPanel</code>		—	—	基本 設計 書	
4688	<code>applyLockState</code>		画面上のロック関連の見た目が状態に一致する。	—	基本 設計 書	○
4700	<code>applyReportButtonAvailability</code>		選択されていればdisabledを外し、されていなければdisabledにする。	—	基本 設計 書	○

UI：統括（データ取得→純粋関数→DOM反映のつなぎ）

行	関数	async	目的	直接触 るスト ア	参照 設計 書	証明 構造
4710	<code>refreshProjectSelectDropdown</code>	async		—	対応 表	○
4726	<code>rerenderWbsAndGanttFromCache</code>		WBS・ガント両パネルの表示と、全て開く/閉じるボタンのラベルが、現在のキャッシュ・	—	対応 表	○
4758	<code>refreshGanttPanel</code>	async	WBS・ガント両パネルの表示が最新の状態に更新される。	—	—	○
4777	<code>applyGanttEmptyStateVisibility</code>		isEmptyがtrueなら空状態画面を表示し通常表示を隠す。falseならその逆。	—	—	○
4783	<code>refreshKanbanPanel</code>	async	refreshGanttPanelと同じ考え方。対象はtasks・カンバンボード。	—	詳細 設計 書	
4797	<code>handleDeleteTaskButtonClick</code>	async	確認OK時、対象タスクが削除されカンバンパネルが再描画される。	—	詳細 設計 書	○
4823	<code>handleClearDoneTasksButtonClick</code>	async	確認OK時、完了済みタスクがすべて削除されカンバンパネルが再描画される。	—	詳細 設計 書	○

P2：スナップショットパネル

行	関数	async	目的	直 接 触 る ス ト ア	参照設計書	証 明 構 造
4887	<code>compareSnapshot</code>	async	{ add: [schedule...], mod: [{before, after, changes}...], del: [schedule...] } を返す。	—	—	○
4912	<code>renderSnapshotCompareResultToHtml</code>		比較結果表示欄に入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
4959	<code>renderSnapshotListToHtml</code>		snapshotPanelBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
4987	<code>applySnapshotPanel</code>		—	—	—	
4994	<code>updateSnapshotCountBadge</code>		#snapshotCountBadgeの表示テキストが最新の件数に切り替わる。	—	—	○
5002	<code>refreshSnapshotPanel</code>	async	スナップショットパネルの表示・件数表示が最新の状態に更新される。	—	詳細設計書・データモデル設計・モーダル・ダイアログ一覧	○
5019	<code>handleSaveSnapshotButtonClick</code>	async	保存後、パネルを再描画し、トースト「スナップショットを保存しました」を	—	詳細設計書・データモデル設計・モーダル・ダイアログ一覧	○
5046	<code>handleDeleteSnapshotButtonClick</code>	async	確認OK時、削除してパネルを再描画する。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
5077	<code>restoreSnapshot</code>	async	DBが復元後の状態になる（画面更新・トースト表示は呼び出し側の責務）。	—	—	○
5103	<code>handleRestoreSnapshotButtonClick</code>	async	確認OK時、DBが復元され、switchToProjectで画面一式（ガント・カンバン・	—	基本設計書	○
5120	<code>handleCompareSnapshotButtonClick</code>	async	パネルが再描画され、対象スナップショットの比較結果が表示/非表示になる。	—	基本設計書	○

P3：即時メモパネル

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
5141	<code>renderQuickMemoTimelineToHtml</code>		quickMemoPanelBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
5162	<code>applyQuickMemoPanel</code>		—	—	—	
5166	<code>refreshQuickMemoPanel</code>	async	—	—	—	
5181	<code>handlePostQuickMemoButtonClick</code>	async	投稿後、パネルを再描画する。	—	基本設計書	○
5198	<code>handleDeleteQuickMemoButtonClick</code>	async	削除後、パネルを再描画する。	—	基本設計書・詳細設計書	○
5209	<code>handleClearQuickMemosButtonClick</code>	async	確認OK時、このプロジェクトの即時メモがすべて削除され、パネルが再描画される。	—	詳細設計書	○

P4：メモパネル

行	関数	async	目的	直接触るストア	参照設計書	証明構造
5243	<code>renderMemoListToHtml</code>		memoListBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	基本設計書	○
5282	<code>renderMemoMarkdownToSafeHtml</code>		DOMにそのまま挿入できるサニタイズ済みHTML文字列を返す。	—	—	○
5296	<code>renderMemoEditorToHtml</code>		memoEditorBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
5328	<code>applyMemoListPanel</code>		—	—	—	
5332	<code>applyMemoEditorPanel</code>		—	—	—	
5341	<code>refreshMemoPanel</code>	async	メモ一覧・編集エリア両方の表示が最新の状態に更新される。	—	—	○
5360	<code>handleMemoEditorTabButtonClick</code>		編集エリアの表示が切り替わる。	—	—	○
5365	<code>handleCreateMemoButtonClick</code>	async	—	—	—	
5386	<code>handleSelectMemoButtonClick</code>		—	—	詳細設計書・モード	

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計書	証明 構造
					ル・ダイア ログ一覧	
5395	handleDeleteMemoButtonClick	async	確認OK時、削除してパネルを再描画し（選択解除はrefreshMemoPanel側で判定）、	—	詳細設計書・モールド・ダイアログ一覧	○
5413	handleMemoEditorFieldBlur	async	保存後、一覧側の表示（タイトル・更新日時）を最新化する。 タイトル・本文の	—	—	○

P5：コメント一覧パネル

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計書	証明 構造
5445	renderCommentGroupsToHtml		commentPanelBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	UI 差分表	○
5480	renderCommentPostFormToHtml		コメント投稿フォームのHTML文字列を返す。	—	—	○
5489	applyCommentPanel		—	—	—	
5498	updateCommentCountDisplays		#commentCountBadge・ #commentPanelSummaryの表示が更新される。	—	—	○
5509	refreshCommentPanel	async	コメントパネルの表示・件数表示が最新の状態に更新される。	—	—	○
5533	handleToggleCommentGroupButtonClick		対象グループのコメント本文一覧が表示/非表示になる。	—	—	○
5545	handleDeleteCommentButtonClick	async	削除後、パネルを再描画する。	—	—	○
5554	handlePostCommentButtonClick	async	投稿後、パネルを再描画する。	—	—	○

P6：変更履歴パネル

行	関数	async	目的	直接 接触 する ストア	参照設 計書	証 明 構 造
5576	<code>renderChangelogChangesToHtml</code>		変更が無ければ空文字列、あれば一覧のHTML文字列を返す。	—	基本設計書・UI差分表	○
5598	<code>renderChangelogEntriesToHtml</code>		changelogPanelBodyのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	基本設計書・UI差分表	○
5626	<code>applyChangelogPanel</code>		—	—	基本設計書	
5634	<code>renderChangelogSummaryToHtml</code>		「全{n}件（追加{n}・変更{n}・削除{n}）」の文字列を返す。	—	基本設計書	○
5641	<code>applyChangelogSummary</code>		—	—	—	
5649	<code>refreshChangelogPanel</code>	async	変更履歴パネルの表示が最新の状態に更新される。	—	詳細設計書	○
5664	<code>handleClearChangelogButtonClick</code>	async	確認OK時、このプロジェクトの変更履歴がすべて削除され、パネルが再描画される。	—	詳細設計書	○
5679	<code>handleChangelogFilterClick</code>		変更履歴パネルの表示が新しいフィルタの内容になる。	—	データモデル設計	○
5697	<code>handleRestoreFromLogButtonClick</code>	async	snapshotが無ければ案内のみ表示し何もしない。復元後は対象パネルと	—	データモデル設計	○
5728	<code>refreshMindmapPanel</code>	async	ルートノード＝プロジェクト名（追加実装仕様書8.2節）	—	—	
5757	<code>switchToProject</code>	async	currentSelectedProjectId・currentProjectObjectが更新され、画面全体が新しい	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
5782	<code>toggleSlidePanel</code>		パネルが開いていれば閉じ、閉じていれば開く。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
5789	<code>closeSlidePanel</code>		パネルが閉じる。	—	—	○

サイドパネルのリサイズハンドル（UI差分表No.76）

行	関数	async	目的	直接触 るスト ア	参照 設計 書	証明 構造
5811	<code>initializePanelResizeHandles</code>		各パネルの左端にリサイズハンドルが表示される。	—	—	○
5822	<code>handlePanelResizePointerDown</code>		リサイズ状態が開始される（実際の幅変更はpointermoveハンドラが行う）。	—	—	○
5838	<code>handlePanelResizePointerMove</code>		パネルの見た目の幅がポインタに追従する。	—	—	○
5851	<code>handlePanelResizePointerUp</code>		ドラッグが終了する（幅はその時点の値のまま維持される。DB保存はしない＝	—	—	○

共通UI：トースト通知（UIデザイン仕様書2.4節）

行	関数	async	目的	直接触 るスト ア	参照 設計 書	証明 構造
5872	<code>showToast</code>		TOAST_VISIBLE_DURATION_MS後にshowクラスが外れ、トーストが消える（戻り値なし）。	—	—	○

UI：モーダル（モーダル・ダイアログ一覧①：中央モーダル）

行	関数	async	目的	直接触 るスト ア	参照設計書	証明 構造
5892	<code>openModal</code>		画面中央にモーダルが表示される。	—	—	○
5900	<code>closeModal</code>		モーダルが非表示になる。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
5911	<code>renderProjectModalToHtml</code>		モーダルパネルにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
5946	<code>openProjectModal</code>		モーダルが操作可能な状態で表示される。	—	—	○
5952	<code>handleCreateProjectButtonClick</code>		—	—	—	
5956	<code>handleEditProjectButtonClick</code>		—	—	—	

M3：マイルストーン管理モーダル

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参照設 計書	証 明 構 造
5978	<code>renderMilestoneModalRowsToHtml</code>		#milestoneModalRowsContainer の中身にそのまま入れられる HTML文字列を返す。	—	基本設 計書・ モーダ ル・ダ イアロ グー覧	○
5994	<code>renderMilestoneModalToHtml</code>		モーダルパネルにそのまま入れら れるHTML文字列を返す。	—	モーダ ル・ダ イアロ グー覧	○
6010	<code>syncMilestoneModalDraftRowsFromDom</code>		milestoneModalDraftRowsが画面 表示と同じ内容になる。	—	—	○
6021	<code>rerenderMilestoneModalRows</code>		行一覧の表示が作業用コピーと一 致する。	—	基本設 計書	○
6029	<code>handleAddMilestoneRowButtonClick</code>		行一覧に空行が1行増える。	—	基本設 計書	○
6038	<code>handleRemoveMilestoneRowButtonClick</code>		行一覧から指定行が消える。	—	詳細設 計書	○
6053	<code>handleMilestoneModalSaveButtonClick</code>	async	保存後、モーダルを閉じてガント パネルを再描画し、	—	詳細設 計書	○
6072	<code>openMilestoneModal</code>		マイルストーン管理モーダルが操 作可能な状態で表示される。	—	基本設 計書・ モーダ ル・ダ イアロ グー覧	○
6098	<code>validateProjectModalInput</code>		エラーがあればそのアラート文言 (string) を、無ければnullを返 す。	—	基本設 計書・ 詳細設 計書・ データ モデル 設計・ モーダ ル・ダ イアロ グー覧	○
6119	<code>handleProjectModalSaveButtonClick</code>	async	保存成功時はモーダルを閉じ、プ ロジェクト一覧・選択状態を更新 し、	—	詳細設 計書・ データ	○

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参照設 計書	証 明 構 造
					モデル 設計	
6163	<code>deleteProjectCascade</code>	async	プロジェクトと配下データがすべて削除される。	—	詳細設計書・データモデル設計・モーダル・ダイアログ一覧	○
6253	<code>handleDeleteProjectButtonClick</code>	async	確認OK時、プロジェクトと配下データが削除され、画面が更新される。	—	基本設計書・詳細設計書・モーダル・ダイアログ一覧	○
6280	<code>renderModalCommentSectionToHtml</code>		モーダルパネルにそのまま入られるHTML文字列を返す。	—	基本設計書・モーダル・ダイアログ一覧	○
6309	<code>renderScheduleModalToHtml</code>		—	—	—	
6382	<code>openScheduleModal</code>	async	モーダルが操作可能な状態で表示される。	—	—	○
6408	<code>handlePostModalCommentButtonClick</code>	async	投稿後、同じ編集モーダルを再度開き直して最新のコメント一覧を表示する。	—	—	○
6420	<code>handleDeleteModalCommentButtonClick</code>	async	削除後、同じ編集モーダルを再度開き直す。	—	—	○
6425	<code>handleAddScheduleButtonClick</code>		—	—	基本設計書	
6440	<code>handleAddChildScheduleButtonClick</code>		子スケジュール作成モーダルが表示される。	—	基本設計書・モーダル・ダ	○

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参照設 計書	証 明 構 造
					イアロ グー覧	
6453	handleWbsRowClick		編集モーダルが表示される。	—	モーダ ル・ダ イアロ グー覧	○
6463	validateScheduleModalInput		エラーがあればそのアラート文言（string）を、無ければnullを返す。	—	基本設 計書・ 詳細設 計書・ データ モデル 設計・ モーダ ル・ダ イアロ グー覧	○
6500	handleScheduleModalSaveButtonClick	async	保存成功時はモーダルを閉じ、ガントパネルを更新し、トースト「保存しました」を	—	基本設 計書・ 詳細設 計書	○
6572	handleMoveScheduleOrderClick	async	隣接する2件のorderが入れ替わり、ガントパネルが再描画され、	—	基本設 計書・ 詳細設 計書	○
6606	handleScheduleDragDrop	async	兄弟内の並び順が変わり、ガントパネルが再描画され、	—	基本設 計書・ 詳細設 計書	○

ガントバーのドラッグによる日程変更（詳細設計書3.2.4）

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参照設 計書	証 明 構 造
6666	collectScheduleDescendants		子孫スケジュールオブジェクトの配列を返す（子孫がなければ空配列）。	—	詳細 設計 書	○
6696	handleBarPointerDown		ドラッグ状態が開始される（実際の見た目更新はpointermoveハンドラが行う）。	—	詳細 設計 書	○

行	関数	async	目的	直接触 るストア	参照 設計 書	証明 構造
6719	<code>handleBarPointerMove</code>		バーの見た目がポインタの位置に追従する。	—	詳細設計書	○
6747	<code>handleBarPointerUp</code>	async	DBが更新され、ガントパネルが再描画される。実際に日付が変わった場合のみ	—	詳細設計書	○

ガントバー直接クリックの軽量ポップアップ（UI差分表No.75／対応表No.17）

行	関数	async	目的	直接触 るストア	参照設 計書	証明 構造
6817	<code>renderTaskPopupCommentSectionToHtml</code>		ポップアップのコメント欄に入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
6849	<code>renderTaskPopupToHtml</code>		#taskPopupのinnerHTMLにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	—	○
6867	<code>closeTaskPopup</code>		ポップアップが非表示になる。	—	—	○
6879	<code>openTaskPopup</code>	async	ポップアップがクリック位置の近くに表示される。	—	—	○
6895	<code>handlePostTaskPopupCommentButtonClick</code>	async	投稿後、コメント一覧が更新される。	—	—	○
6910	<code>handleDeleteTaskPopupCommentButtonClick</code>	async	削除後、コメント一覧が更新される。	—	—	○
6920	<code>refreshTaskPopupCommentSection</code>	async	コメント一覧の表示が最新の状態になる（進捗・メモ欄は再構築されない）。	—	詳細設計書	○
6933	<code>handleDeleteScheduleButtonClick</code>	async	確認OK時、対象と子孫が削除されガントパネルが再描画され、トースト「削除しました」を	—	詳細設計書・対応表	○
6956	<code>handleToggleAllScheduleRowsButtonClick</code>		WBS・ガント両パネルが再描画され、ボタンのラベルも最新の状態に更新される。	—	対応表	○
6972	<code>handleWbsRowIconClick</code>	async	actionに応じた処理が実行される。	—	—	○

UI：その他のイベントハンドラ

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計書	証明 構造
7023	handleOpenKanbanAddFormButtonClick	async	その列だけ追加フォームが開いた状態になり、タイトル入力欄にフォーカスが移る。	—	—	○
7033	handleCloseKanbanAddFormButtonClick	async	開いていた追加フォームが閉じ、「+追加」ボタンの表示に戻る。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
7043	handleKanbanAddFormSubmit	async	保存後、フォームを閉じてから（追加実装仕様書6.1節：保存後は自動的に閉じる	—	詳細設計書・モーダル・ダイアログ一覧	○
7080	renderTaskModalToHtml		モーダルパネルにそのまま入れられるHTML文字列を返す。	—	詳細設計書	○
7119	openTaskEditModal		モーダルが操作可能な状態で表示される。	—	—	○
7131	handleTaskModalSaveButtonClick	async	保存成功時はモーダルを閉じ、カンバンパネルを更新する。	—	—	○
7159	handleOpenTaskEditModalClick	async	編集モーダルが表示される。	—	基本設計書・詳細設計書	○
7175	handleTaskDragDrop	async	ステータスが実際に変わっていれば保存してカンバンパネルを再描画する。同じ列への	—	基本設計書・詳細設計書	○

追加実装仕様書8.1節：マインドマップのインライン編集

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計書	証明 構造
7201	createMindmapChildNodeWithInlineEdit	async	キャンバス上に無題ノードが出現し、タイトル入力可能な状態になる。	—	—	○
7231	handleMindmapInlineEditInputBlur	async	インライン編集状態を解除し、パネルを再描画する。	—	—	○

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参 照 設 計 書	証 明 構 造
7257	handleMindmapInlineEditInputKeyDown		inputからフォーカスが外れ、handleMindmapInlineEditInputBlurが呼ばれる。	—	—	○
7273	attachMindmapInlineEditInputEvents		インライン編集集中の が操作可能になる。	—	—	○
7289	handleAddIssueButtonClick	async	createMindmapChildNodeWithInlineEditと同じ。	—	—	○

マインドマップ：ノードのドラッグ配置

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参 照 設 計 書	証 明 構 造
7321	handleMindmapNodePointerDown		ドラッグ状態が開始される（実際の座標更新はpointermoveハンドラが行う）。	—	—	○
7335	handleMindmapNodePointerMove		ノードが視覚的にポインタへ追従する。	—	—	○
7350	handleMindmapNodePointerUp	async	ノードの新しい座標がDBに保存され、パネルが再描画される。	—	—	○

マインドマップ：右クリックメニュー

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参 照 設 計 書	証 明 構 造
7384	openMindmapContextMenu		右クリックメニューが画面上に表示される。	—	—	○
7395	closeMindmapContextMenu		右クリックメニューが閉じる。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○

行	関数	async	目的	直接 触 る ス ト ア	参照 設計 書	証明 構造
7409	handleRenameIssueButtonClick	async	保存後、変更履歴を記録し、パネルを再描画する。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
7425	handleAddChildIssueButtonClick	async	createMindmapChildNodeWithInlineEditと同じ。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
7436	handleAddSiblingIssueButtonClick	async	createMindmapChildNodeWithInlineEditと同じ。	—	モーダル・ダイアログ一覧	○
7449	handleMindmapContextMenuAction	async	選択した操作が実行される。	—	詳細設計書	○
7473	handleDeleteIssueButtonClick	async	確認OK、または3件以下なら deleteIssueCascadeで削除し、自動レイアウトを	—	詳細設計書	○
7490	handleToggleIssueCollapseButtonClick		対象ノードの子孫が表示/非表示になる。	—	基本設計書・詳細設計書	○
7504	handleLockToggleButtonClick	async	ロック状態がDBに保存され、画面にも反映される。トースト「ロックしました」／	—	基本設計書・詳細設計書	○
7520	handleTodayButtonClick		ガントチャートが今日の日付付近までスクロールされる。	—	基本設計	○

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照 設計 書	証明 構造
書						

WBSパネルとガント本体の縦スクロール同期（対応表No.41）

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照 設計 書	証明 構造
7543	<code>handleWbsPanelVerticalScroll</code>		ガント本体がWBSパネルと同じ縦位置までスクロールされる。	—	—	○
7555	<code>handleGanttScrollAreaVerticalScroll</code>		WBSパネルがガント本体と同じ縦位置までスクロールされる。	—	—	○

ガント背景ドラッグによる自動スクロール（対応表No.42）

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計書	証明 構造
7587	<code>handleGanttBackgroundPointerDown</code>		背景ドラッグの状態が開始される（実際のスクロールはpointermoveハンドラが行う）。	—	対応表	○
7602	<code>handleGanttBackgroundPointerMove</code>		ガント本体（および対応表No.41の同期によりWBSパネルも）がポインタに追従してスクロールする。	—	対応表	○
7614	<code>handleGanttBackgroundPointerUp</code>		背景ドラッグが終了する。	—	—	○
7624	<code>handleGranularityButtonClick</code>		ガントチャートが新しい粒度の見出し・列幅で再描画される。	—	—	○
7637	<code>handleToggleColumnClick</code>		WBSパネルに列が追加/削除された状態が反映される。	—	—	○
7648	<code>handleSwitchToKanbanButtonClick</code>		タスク管理パネルの開閉が行われる。	—	—	○
7660	<code>handleOutOfScopeButtonClick</code>		アラートで機能名とスコープ外である旨を表示する（データは変更しない）。	—	—	○

行	関数	async	目的	直接 触る ストア	参照設計書	証明 構造
7670	<code>initializeApp</code>	async	画面を開いた直後から、先頭プロジェクトのデータが3パネルに表示された状態になる	—	モーダル・ダイアログ一覧・UI差分表	○

3. ストア別・逆引き（どの関数がどのストアを直接触るか）

「このストアに関わる処理はどこ？」を引くための逆引き表。データの流れを追うときの入口になる。

`projects`（3 関数）

`addProject`(L1990), `getAllProjects`(L2002), `deleteProject`(L2013)

`schedules`（6 関数）

`addSchedule`(L2033), `getSchedulesByProject`(L2046), `getChildSchedules`(L2061), `deleteSchedule`(L2076), `getAllSchedules`(L2088), `getScheduleById`(L2575)

`tasks`（4 関数）

`addTask`(L2108), `getTasksByProject`(L2119), `deleteTask`(L2129), `getAllTasks`(L2139)

`comments`（4 関数）

`addComment`(L2158), `getCommentsByTask`(L2172), `deleteComment`(L2185), `getAllComments`(L2196)

`changelog`（3 関数）

`addChangelogEntry`(L2216), `getChangelogByProject`(L2228), `clearChangelogByProject`(L2247)

`issues`（4 関数）

`addIssue`(L2278), `getIssuesByProject`(L2291), `deleteIssue`(L2304), `getAllIssues`(L2314)

`memos`（4 関数）

`addMemo`(L2333), `getMemosByProject`(L2344), `deleteMemo`(L2355), `getAllMemos`(L2365)

`quickmemos`（5 関数）

`addQuickMemo`(L2382), `getQuickMemosByProject`(L2393), `deleteQuickMemo`(L2404), `clearQuickMemosByProject`(L2420), `getAllQuickMemos`(L2444)

`snapshots`（4 関数）

`addSnapshot`(L2463), `getSnapshotsByProject`(L2474), `deleteSnapshot`(L2487), `getAllSnapshots`(L2497)